LIMYÈ

Seri Konesans Ayisyen an Kreyòl

VOLIM 2

BYOLOJI II

ZOOLOJI — MOND BÈT YO

«Lè ou gade yon bèt, ou gade yon mèvèy.»

LAVI MIYÒ LLC

Pembroke Pines, Florida • lavimiyollc.com • 2026

ENTWODIKSYON

Lè ou leve maten an Ayiti, ou tande kòk chante, ou wè poul k ap graten nan lakou, ak ti zwazo k ap vole pase. Si ou nan mòn, petèt ou wè yon leza ki kouri sou yon wòch, oubyen ou tande grenouy nan rivyè a lannuit. Si ou prèt lanmè, ou wè pwason ak krab.

Tout bèt sa yo — kòk, poul, zwazo, leza, grenouy, pwason, krab — se pati yon mond bèt ki rele Zooloji. Sèvo nan Wayòm Animalia gen plis pase 8.7 milyon espès — epi nou jis dekouvri anviwon 14% ladan yo jouk jounen jodi a!

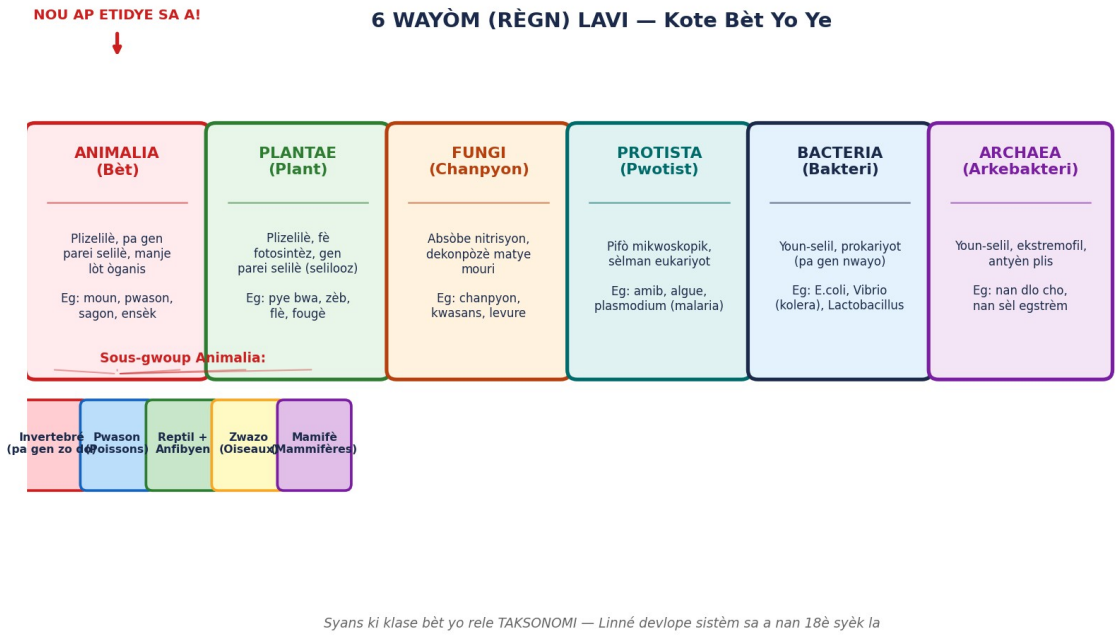
Volim 2 seri LIMYÈ sa a ap fè ou dekouvri mond bèt yo — ki jan yo klase, ki jan yo viv, ki jan yo repwodwi, ak ki jan yo konekte youn ak lòt nan ekosistèm. Ak yon atansyon espesyal sou bèt ki viv ann Ayiti — fanmi bèt ki prè ou chak jou.

> 💡 **ZOO + LOGOS:** Mo «zooloji» soti nan 2 mo grèk: «zoo» (bèt) + «logos» (etid). Se syans ki etidye bèt — fòm yo, konpòtman yo, klasifikasyon yo, ak relasyon yo youn ak lòt ak anviwonman an.

TAB DÈ MATYÈ

Chapit	Sijè	Dyagram
Chapit 1	Klasifikasyon Bèt Yo — 6 Wayòm	D1, D2
Chapit 2	Invertebré — Bèt San Zo Do	D2
Chapit 3	Pwason — Mèt Dlo a	D3
Chapit 4	Anfibyen — Ant Dlo ak Tè	D4
Chapit 5	Reptil — Bèt Ekay Sèk	D5
Chapit 6	Zwazo — Mèt Syèl la	D5
Chapit 7	Mamifè — Gwoup Nou Ye a	D5
Chapit 8	Bèt Endémik ann Ayiti	D7
Chapit 9	Ekosistèm — Kote Bèt Viv	D6, D8
Chapit 10	Konpòtman Bèt (Éthologie)	—
Chapit 11	Konsèvasyon — Pwoteje Bèt Yo	D7
Glosè	Mo Syantifik Kle (55+ mo)	—

CHAPIT 1 — KLASIFIKASYON: 6 WAYÒM LAVI



▲ *6 wayòm lavi sou tè a — Animalia se mond bèt yo*

Kijan syantis klase 8.7 milyon espès diferan? Yo devlope yon sistèm klasifikasyon ki mete bèt ki sanble ansanm. Sys tèm sa a rele taksonomi — epi Carl von Linné (Sweden, 1707-1778) devlope fondasyon li nan 18è syèk la.

1.1 Ranje de Pi Gran vè Pi Piti

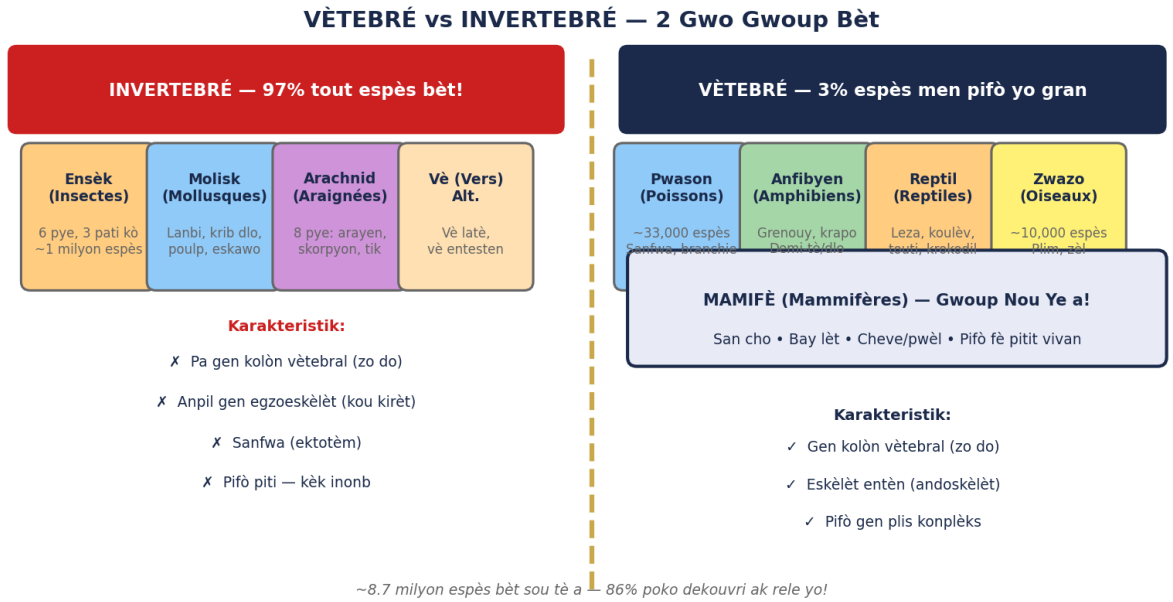
Taksonomi Linné klase bèt yo nan 7 nivo, de pi jeneral vè pi espesifik. Men kijan moun klase:

Nivo Klasifikasyon	Non Syantifik	Pou MOUN (Homo sapiens)	Pou CHAT (Felis catus)
Wayòm	Regnum	Animalia	Animalia
Embranchman	Phylum	Chordata	Chordata
Klas	Classis	Mammalia	Mammalia
Òd	Ordo	Primates	Carnivora
Fanmi	Familia	Hominidae	Felidae

Jèn	Genus	Homo	Felis
Espès	Species	Homo sapiens	Felis catus

> 💡 **NON SYANTIFIK:** Chak espès gen yon non syantifik nan 2 pati (binomial): Jèn + espès. Egzanp: «Homo sapiens» = Homo (jèn) + sapiens (espès). Non sa a menm nan tout lang — fransè, kreyòl, anglè, chinwa! Se poukisa li enpòtan.

1.2 Vètebré vs Invertebré



▲ *Diferans ant vètebré (gen zo do) ak invertebré (pa gen zo do)*

Diferans pi fondamantal ant bèt: èske yo gen yon kolòn vètebral (zo do) oubyen pa?

Karakteristik	INVERTEBRÉ (97% espès)	VÈTEBRÉ (3% espès)
Kolòn vètebral	Okenn	Wi — zo do pwoteje lanmwèl
Eskèlèt	Egzoeskèlèt (deyò) oubyen okenn	Andoskèlèt (anndan)
Gwosè	Anjeneral piti	Anjeneral pi gran
Sèvo	Senp (pifò)	Konplèks, gran
Kantite espès	~8.4 milyon	~60,000
Egzanp Ayiti	Krab, lanbi, ensèk, vè	Pwason, grenouy, leza, zwazo,

		moun

🇭🇹 **AYITI:** Ayiti gen anviwon 5,600 espès bèt — plis pase 600 ladan yo se espès endémik (yo pa jwenn pase lòt kote nan mond lan). Yon pakèt pami yo anfibyen — Ayiti se youn nan pi rich peyi nan mond lan pou anfibyen endémik. Deforestation ak lachas mete yo an danje.

CHAPIT 2 — INVERTEBRÉ: BÈT SAN ZO DO

Invertebré se pi plis gwoup bèt — yo reprezante 97% tout espès bèt. Yo viv nan tout anviwonman: tè, dlo dous, lanmè, lè, ak menm anndan lòt bèt. Malgre yo pa gen zo do, anpil ladan yo gen zouti estonnan pou siviv.

2.1 Ensèk (Insectes) — Pi Gwo Gwoup

Ensèk se gwoup bèt ki gen plis espès — plis pase 1 milyon espès idantifye, petèt 5-10 milyon anpil. Yo klase nan yon gwoup espesyal: Arthropoda (bèt ki gen janm aktikilé ak egzoeskèlèt).

Kò tout ensèk gen 3 pati: tèt (head), tòraks (thorax), ak abdomèn. Yo gen 6 pye — toujou 6, pa plis pa mwens. Si ou wè yon bèt ki gen 8 pye (tankou arayen) — se pa yon ensèk!

Gwoup Ensèk	Egzanp	Fonksyon ann Ekosistèm	Enpòtans pou Moun
Koleoptè (Coléoptères)	Kriket, scarabée, vèson	Dekonpozisyon, polènizasyon	Pèst agrikòl kèk; kèk kòm manje
Lepidoptè	Papiyon (bèl), tèt poul (mal)	Polènizasyon plant	Swa (kèk espès)
Dipte	Moucheron, moustik, mouche	Polènizasyon, dekonpozisyon	Vektè maladi (malaria, dengue)
Imenoptè	Myèl, fomilen, guèp	Polènizasyon kle, kontwòl pès	Myèl=siwo myèl, polènizasyon
Odonate	Demwazèl, libeloui	Manje moustik larv	Endike kalite dlo pwòp
Òtoptè	Kribkribi, sovèt, mantis	Pès agrikòl kèk, manje bèt lòt	Manje ann Afrik, Azi, Latinn Amerik

🇭🇹 **MOUSTIK ANN AYITI:** Moustik Aedes aegypti (ki transmèt dengue ak Zika) ak Anopheles (ki transmèt malaria) se ensèk ki fè plis dega ann Ayiti. Se poukisa elimine dlo kanpe esansyèl — nawèt, kawoutchou, bokit san kouvèti. Moustik fè sik konplè (ze → larv → nif → adilt) nan sèlman 10-14 jou!

2.2 Molisk (Mollusques)

Molisk se 2è pi gran gwoup invertebré — ~85,000 espès. Yo gen yon kò mou (sa vle di «molusco» ann espayòl) epi pifò gen yon kivèt (coquille) pou pwoteksyon.

Klas Molisk	Egzanp Ayiti	Karakteristik	Enpòtans
Gastropoda	Lanbi, eskawo, limason dlo	1 kò tordu, anjeneral 1 kivèt	Manje kle — lanbi = pwoteyin!
Bivalvia	Huître, paloud, moule	2 kivèt, filtre dlo, pa gen tèt	Manje, filtre ekosistèm maren
Cephalopoda	Pwoulp, sèpan dlo	Entèlijan, 8-10 bra, pa gen kivèt (pifò)	Pèch komèsyal

> 💡 **LANBI AYITI:** Lanbi (conque rosée, Strombus gigas) se yon molisk iconic Karayib. Kivèt li ka long 30 cm. Se yon sous pwoteyin enpòtan pou pèchè ayisyen. Men lachas egzesif mete li an danje — li pwoteje maintenant pa lalwa maren Karayib. Ayiti gen règleman pou sezon pèch li.

2.3 Arachnid — Arayen, Skorpyon, Tik

Arachnid gen 8 pye (pa 6 tankou ensèk) ak 2 pati kò prensipal: sefalotòraks (tèt+tòraks ansanm) ak abdomèn. Yo pa gen antèn ni zèl. Gen ~45,000 espès arayen pou kont yo!

Gwoup Arachnid	Egzanp ann Ayiti	Danje?	Fonksyon Ekosistèm
Arayen (Araignées)	Granmèsiyen nwa, bèl arayen	Kèk tokzik — evite!	Kontwòl ensèk — trè util!
Skorpyon (Scorpions)	Plizyè espès sou wòch	Piq doulèz, ra fata	Kontwòl ensèk ak ti leza
Tik (Tiques)	Tik chyen, tik mòn	Wi — transmèt maladi (Lyme)	Patis chèn alimantè
Akar (Acariens)	Akar po (gal), akar pousyè	Gal, alèji yo	Dekonpozisyon, tè sante

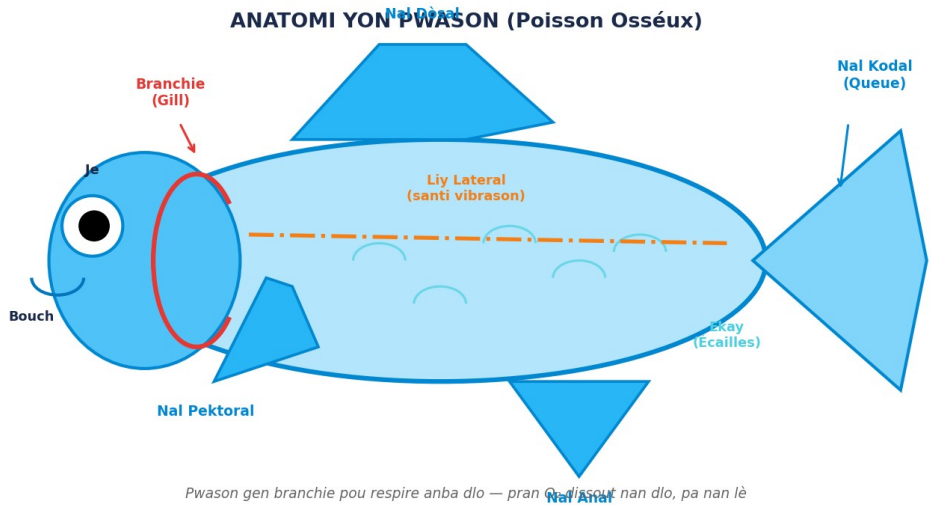
2.4 Krisase (Crustacés)

Krisase gen yon egzoeskèlèt di (chitin + kalsyòm), 10 pye oubyen plis, ak 2 antèn. Pifò viv nan dlo.

Espès	Kote li Ye	Karakteristik	Manje?
Krab (Crabes)	Lanmè ak rivyè	10 pye, 2 pens, deplase kote	Wi — pwoteyin ekselann
Homard (Langoust)	Fon lanmè	10 pye, 2 antèn long	Wi — trè chè, touris

Sèvès (Crevettes)	Lanmè ak dlo dous	Piti, translasid	Wi — ekonomi pèch
Krab Tè	Tè ak trou	Viv nan tou, manje plant	Kèk kote wi

CHAPIT 3 — PWASON: MÈT DLO A



▲ *Anatomi yon pwason osèz — branchie, nal, ekay, liy lateral*

Pwason se gwoup vètebré ki pi ansyen — yo egziste depi plis pase 500 milyon ane. Yo te premye vètebré sou tè a anvan tout bèt tè yo. Jodi a, gen ~34,000 espès pwason — plis pase tout lòt vètebré yo ansanm!

3.1 Kijan Pwason Respire anba Dlo

Bèt tè yo (moun, chyen, zwazo) respire oksijèn (O_2) ki nan lè. Pwason, yo respire oksijèn ki dissout (melanje) nan dlo. Kijan? Avèk branchie (gill) — yon sistèm trè enjenyèz:

- Dlo antre nan bouch pwason an
- Dlo pase sou branchie yo — kouch ki rich an vapo san
- Oksijèn dissout nan dlo pase nan san (pa difizyon)
- CO_2 soti nan san antre nan dlo
- Dlo soti nan opèrkil (pòt branchie) — akote tèt la

> 💡 **PWASON PAN DLO vs PWASON LANMÈ:** Pwason dlo dous (rivyè, lak) ak pwason lanmè pa menm. Dlo lanmè gen plis sèl — pwason dlo dous bezwen kontwole sèl yo absòbe ak pèdi diferaman. Pa janm mete yon pwason lanmè nan yon akaryòm dlo dous — li mouri an kèk segond akoz chòk osmotik!

3.2 3 Gwoup Prensipal Pwason

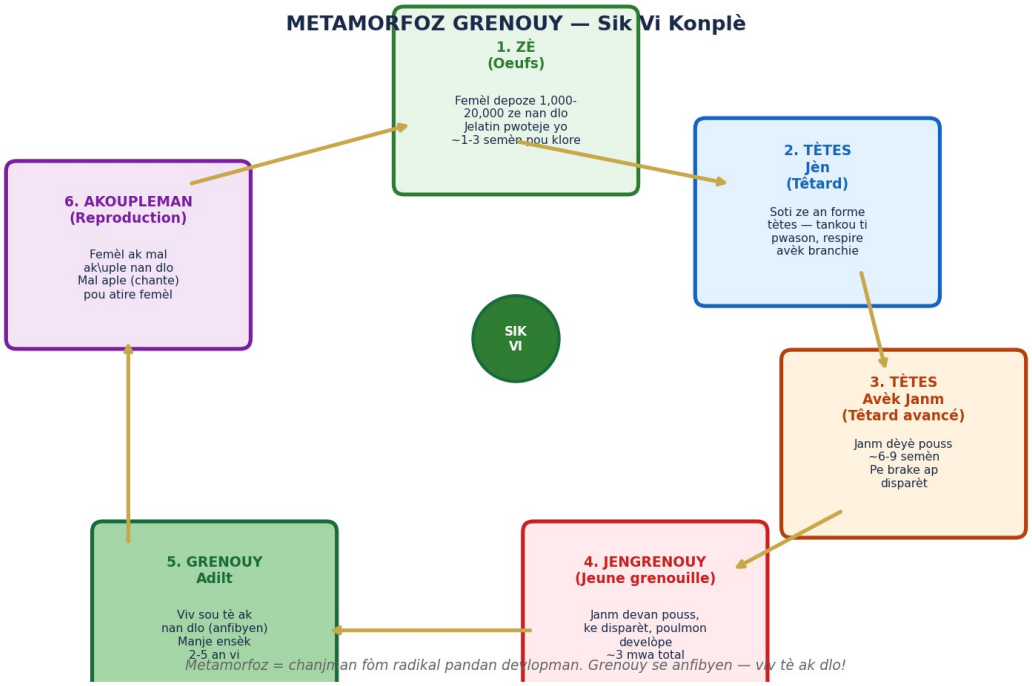
Gwoup	Karakteristik	Espès	Egzanp ann Ayiti
Pwason Mawon (Poissons Cartilagineux)	Eskèlèt katyilaj (pa zo), pa gen vesikel natatè	~1,100	Reken (requin), ray, siyènn
Pwason Osèz (Poissons Osseux)	Eskèlèt zo, gen vesikel natatè (flote)	~30,000	Tilapia, aransò, pwason wouj, tcho
Pwason Agnate (Lamproies/Myxines)	Pa gen machwa, pa gen eskèl	~120	Trè ra ann Ayiti

3.3 Pwason Enpòtan pou Ayiti

Espès	Non Syantifik	Valè Ekonomik	Eta
Aransò	Opisthonema oglinum	Plis konsomé ann Ayiti — bon mache, rich an pwoteyin	Anba presyon
Tilapia	Oreochromis niloticus	Elevaj (aquaculture) — enpòtan pou sekirite alimantè	Devlope
Pwason Wouj	Lutjanidae spp.	Pèch atizanal, ekspò	An danje (surpêche)
Reken	Plizyè espès	Enpòtan pou ekosistèm maren	Anba presyon
Sardin	Sardinella aurita	Trè manje, trè pèche	Regilyèman

🇭🇹 **PÈCH ANN AYITI:** Pèch se 2è sektè agrikòl ann Ayiti. ~50,000 pèchè depann de li. Pwoblèm: teknoloji demode, soupèch (surpêche), degradasyon rekife koray, ak polisyon. Zonaj maren pwoteje (ZMP) ak teknoloji levaj pwason (aquaculture) esansyèl pou lavni pèch ayisyen.

CHAPIT 4 — ANFIBYEN: ANT DLO AK TÈ



▲ *Metamorfoz grenouy — 6 etap sik vi — ze, tètes, adilt*

Non «anfibyen» soti nan grèk: «amphi» (tou de) + «bios» (vi). Sa vle di «lavi nan 2 kote» — dlo ak tè. Se gwoup bèt vètebré ki pi fassinan: yo pase nan yon metamorfoz ekstraòdinè, ki transfòme yon kreyati dlo akwa (tètes) an yon bèt tè/dlo (grenouy).

4.1 Metamorfoz — Transfòmasyon Konplè

Metamorfoz grenouy se youn nan pwosesis plis dramatik nan byoloji. Nan kèk mwa, yon tètes ki respire ak branchie ak yon ke devin yon grenouy ki respire ak poumon ak 4 pye. Ki sa ki chanje?

Sa ki Chanje	Nan Tètes	Nan Grenouy Adilt
Respirasyon	Branchie (anba dlo)	Poumon + po (demi-dlo, demi-tè)
Mouvman	Ke (naje)	4 pye (sote, naje, kouri)
Manje	Alg ak plant (pifò)	Ensèk, vè, ti invertebré (kanikò)
Po	Fin, pèmèt dlo pase	Pi epè, toujou mouye, ka pèmèt respire O_2

Kote li Viv	Anba dlo sèlman	Tè ak dlo (anfibyen)
Kè	2 chanm	3 chanm

4.2 Anfibyen ann Ayiti — Trezò Kaché

Ayiti se youn nan kote ki gen pi plis anfibyen endémik nan mond lan! Yon pakèt espès pat dekouvri jouk ane resaman. Yon ti peyi — yon gwo trezò byolojik.

Gwoup	Espès Ann Ayiti	Kalite Espesyal	Eta Konsèvasyon
Grenouye Eleutherodactylus	~60 espès, pifò endémik	Ovivipare — kèk fè pitit vivan!	Anpil an danje kritik
Krapo (Bufonidae)	~5 espès	Glann parotoyid — sekreton tokzik	Konsidere ki estab
Rainette (Hylidae)	~15 espès endémik	Pye avèk disik adhezif (kole sou mur)	Kèk anba presyon
Sceloporus (Anoures)	Plizyè espès ro	Chante konplèks — diferan chak espès	Ap decline

> 💡 **ANFIBYEN = INDIKATÈ SANTE ANVIWONMAN:** Anfibyen absòbe dlo travè po yo. Si dlo a kontamine, yo mouri bonè. Se poukisa syantis etidye yo kòm «indikatè» sante ekosistèm. Anviwon mond lan, 40% espès anfibyen menase disparisyon — maladi chanpyon (chytridiomycose) + deforestation + polisyon.

CHAPIT 5 — REPTIL: BÈT EKAY SÈK

Reptil te domine tè a pandan plis pase 180 milyon ane — epòk dinozò yo. Jodi a, ~10,000 espès rete: leza, koulèv, krokodil, touti, ak tuatara (Nouvèl Zeland). Yo se premye bèt ki te adapte konplètman pou viv sou tè — ekay sèk anpeche desiksyon.

5.1 Karakteristik Reptil

Karakteristik	Detail	Diferans ak Anfibyen
Tanperati kò	Sanfwa (ektotèm) — depann solèy	Menm (sanfwa)
Po	Ekay kerayin sèk (pa glisan)	Anfibyen: po nid, glisan
Respirasyon	Poumon tout lavi (menm bebe)	Anfibyen: branchie nan jèn
Repwodiksyon	Ze sou tè ak kouch kò di (anjeneral)	Anfibyen: ze nan dlo san kouch
Sèvo	Pi devlope pase anfibyen	Anfibyen: pi senp
Dlo	Ekay pwoteje kont desiksyon	Anfibyen: pèdi dlo fasil travè po

5.2 4 Gwoup Reptil

Gwoup	Egzanp Ayiti	Pwen Enteresan	Danje pou Moun?
Leza (Lacertilia)	Igwan (Cyclura), anoli, gecko	~6,000 espès; manje ensèk; vann nan mache Ayiti	Anjeneral pa (igwan ka mòde)
Koulèv (Serpentes)	Koulèv ayisyen, boa (jip)	Ayiti gen ~30 espès; majè non-venenèz	Trè ra — kèk tokzik legèman
Touti (Testudines)	Touti maren, touti tè	Viv 80-100+ an; 7 espès maren	Non
Krokodil	Kayman krokodil (Etang Saumatre)	Pi gwo reptil Karayib; menase!	Wi — gran kayman ka danjere

🇭🇹 **IGWAN ANN AYITI:** Igwan kòn (Cyclura cornuta) se reptil endémik Ayiti-Dominikani. Li an danje kritik — chassé pou manje ak vann, pèdi abita. Li viv nan zòn kalkè sèk (Lagonav, Monpelerin). Pese jouk 9 kg. Pwojè konsèvasyon UICN ap travay pou pwoteje li.

CHAPIT 6 — ZWAZO: MÈT SYÈL LA

Zwazo se sèl bèt ki gen plim — sa ki defini yo. Yo evolye de dinozò teyopod pandan peryòd Jyrasik (plis pase 150 milyon ane). Jodi a, gen ~10,000 espès zwazo — yo viv nan tout anviwonman, de toundra Artik jouk dezè Sahara ak fondblanch Antarktik.

6.1 Kijan Zwazo Ka Vole

Vole bezwen 3 bagay: fòs leve (lift), fòs propilsyon (pouss), ak mwens pwa posib. Zwazo adapte pou tou twa:

Adaptasyon pou Vole	Kòman li Fè Li	Egzanp
Zo kriz/vid	Zo yo gen chanm lè anndan — redwi pwa	Figi zwazo pi lejè pase li parèt
Fòm aerodinamik	Kò fòm fusele redwi rezistans lè	Falcon vole 320 km/h!
Mis vol puisan	Mis pektoral (mis zèl) gen 15-20% pwa kò	Zwazo vole long distans gen plis
Plim aerodinamik	Plim kontour ba fòm, plim vòl propilse	Chak plim enpòtan
Sak lè (sacs aériens)	9 sak lè amelyore efikasitè respirasyon	Zwazo gen plis O_2 pase nou
Metabolis rapid	Tanperati kò 40-44°C — plis enèji rapidman	Kè zwazo bat 200-500 fwa/min

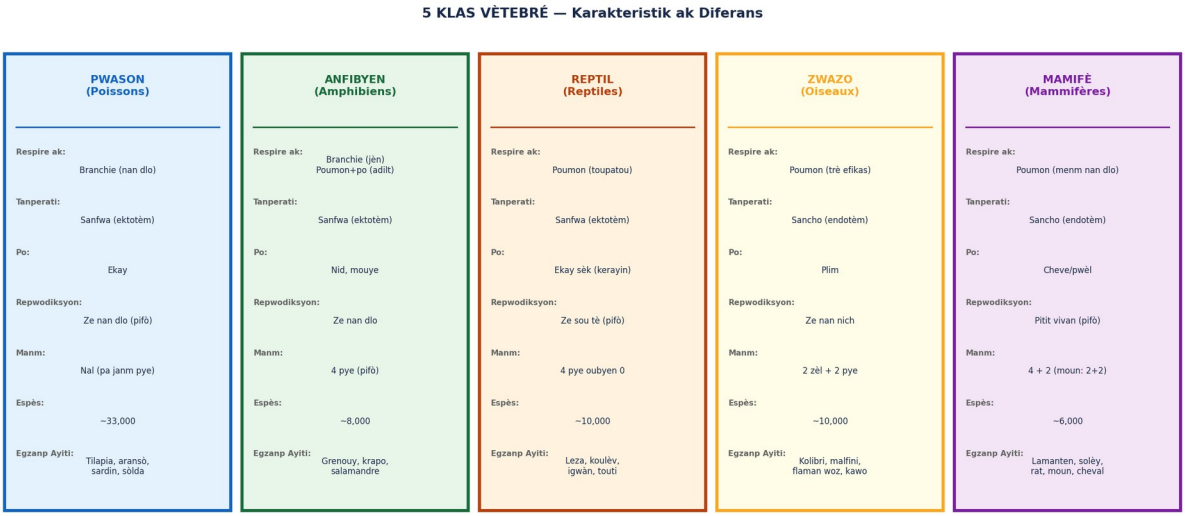
6.2 Zwazo Komen ann Ayiti

Espès	Non Syantifik	Kote li Ye	Fè Enteresan
Kolibri	Mellisuga minima	Flè, jaden, bwa	Pi piti zwazo mond — 5cm, 2g! Fè 80 bat zèl/sek
Flaman Woz	Phoenicopterus ruber	Lak Azuei, Etang Saumatre	Koulè woz = krevèt yo manje
Malfini	Buteo jamaicensis	Mòn, savann, vil	Pi komen zwazo rapas; chase rat/leza
Kawo	Phoenicopterus sp.	Bwa, lakou, jaden	Anmigratè; vini ivè
Ermit Demi-tèt Wouj	Phaethornis striigularis	Bwa tropi kal	Kolibri endémik Karayib

Martin Pêcheur	Chloroceryle americana	Bò rivyè, kannal	Plong nan dlo pou pike pwason
Egrèt Blan	Ardea alba	Rivyè, mango	Bèl egret blan — souvan sou do bèf

💡 **MIGRASYON ZWAZO:** Chak ane, milye zwazo soti nan Amerik dinò desann nan Karayib pou evite ivè. Ayiti se yon etap enpòtan nan wout migrasyon yo. Deforestation mete abita yo an danje — san pye bwa pou repoze ak manje, zwazo migrateurs mouri anpil pandan vwayaj la.

CHAPIT 7 — MAMIFÈ: GWOUP NOU YE A



▲ *5 klas vètebré — Pwason, Anfibyen, Reptil, Zwazo, ak Mamifè*

Mamifè se gwoup bèt ki gen 4 karakteristik kle: (1) san cho (endotèm), (2) cheve oubyen pwèl sou kò yo, (3) femèl bay lèt pou pitit yo, ak (4) pifò fè pitit vivan (pa ze). Gen ~6,400 espès mamifè — nou ladan yo!

7.1 Karakteristik Mamifè

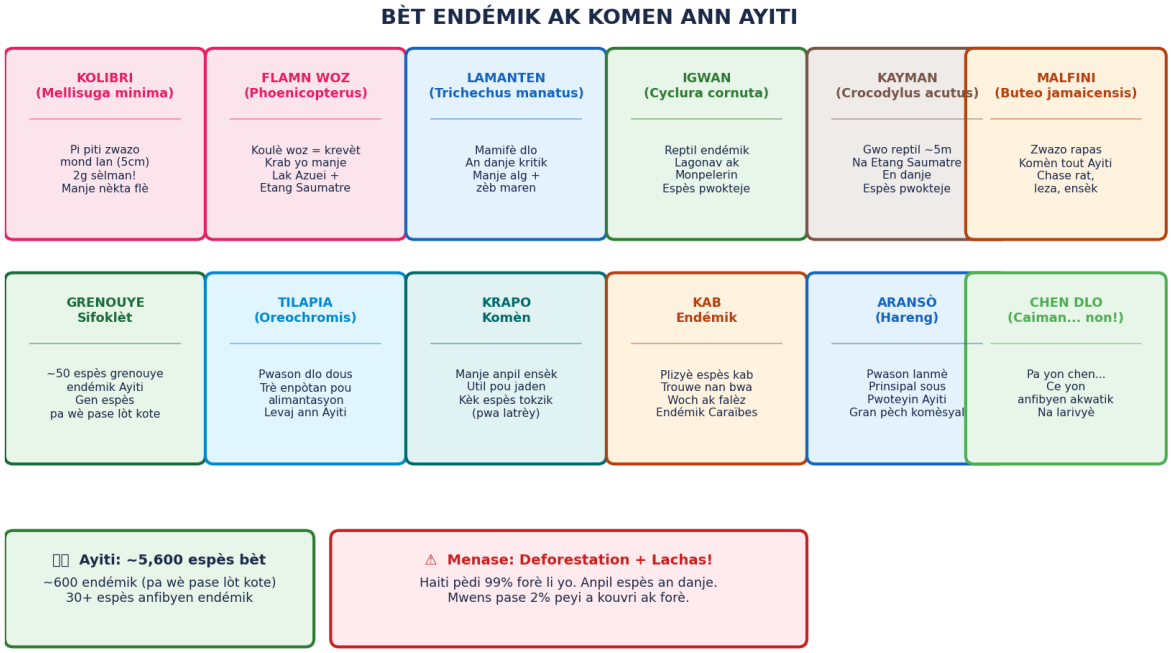
Karakteristik	Eksplikasyon	Avantaj
San cho (Endotèm)	Kò kontwole pwòp tanperati li (36-40°C)	Ka aktif nan frèt ak nan cho — pa depann klima
Cheve/Pwèl	Kerayin sou tout po (oubyen kèk pati)	Izolasyon tanperati, pwoteksyon, sinyalizasyon
Glann mammaires	Femèl pwodwi lèt pou nouri pitit	Pitit jwenn nitrisyon pafè + antikò
Sèvo devlope	Pi gwo sèvo/pwa kò pase tout lòt gwoup	Konpòtman konplèks, aprann, adapte
Fè pitit vivan	Pifò — kèk (platypus) fè ze	Pitit pwoteje plis pandan devlopman
Swen parantal long	Manman (ak papa kèk espès) pran swen pitit lontan	Pitit aprann pi plis pase lòt bèt

7.2 Gwoup Mamifè

Gwoup	Egzanp	Karakteristik Espesyal
Primate	Moun, chenpanze, goriy, makak	Zye anvan, men fleksib, sèvo konplèks
Karnivò	Lyon, chat, chyen, reken (pa mamifè!), lwèt	Dan pou kase vyann, grif
Rodant	Rat, sourit, lapin, ekrèy	Dan incisif yo grandi kontinyèlman — 40% espès mamifè!
Sirèn	Dòfen, balèn, marsouin	Viv nan dlo, pa branchie — monte pou lè
Sirenyen	Lamanten, digonn	Mamifè maren, manje plant (hebivò)
Chauve-souris	Zenglendo, chauve-souris fwi	Sèl mamifè ki vole vre; ekolo-lokasyon
Marsupyaux	Kangourou, koala, opossum	Pitit fini devlope nan pòch manman
Monòtrèm	Platypus, echidna	Sèl mamifè ki fè ze!

🇭🇹 **LAMANTEN ANN AYITI:** Lamanten Karayib (Trichechus manatus) se yon mamifè maren ki manje alg ak zèb maren. Yo rive 3-4 mèt epi pèse 400-500 kg. An danje kritik ann Ayiti — kèk dizèn sèlman ki rete. Menase pa bato (hèliks touye yo), lapèch, ak pèt abita (mangrèv). Yo pwoteje pa lalwa men apliksyon fèb.

CHAPIT 8 — BÈT ENDÉMIK ANN AYITI



▲ *Bèt endémik ak komen ann Ayiti — kolibri, flamn, lamanten, igwan, kayman*

Ayiti gen yon richès byolojik estonnan ki pa toujou konnen. Malgre tè a piti (27,750 km²), li abrite anviwon 5,600 espès bèt — plis pase anpil peyi pi gran pase li. Rezon an: Ispanyola (Ayiti + Dominikani) te izolé kòm yon zile — espès evolye diferaman san kontak ak mond la.

8.1 Byodivèsite Ayiti — Chif Kle

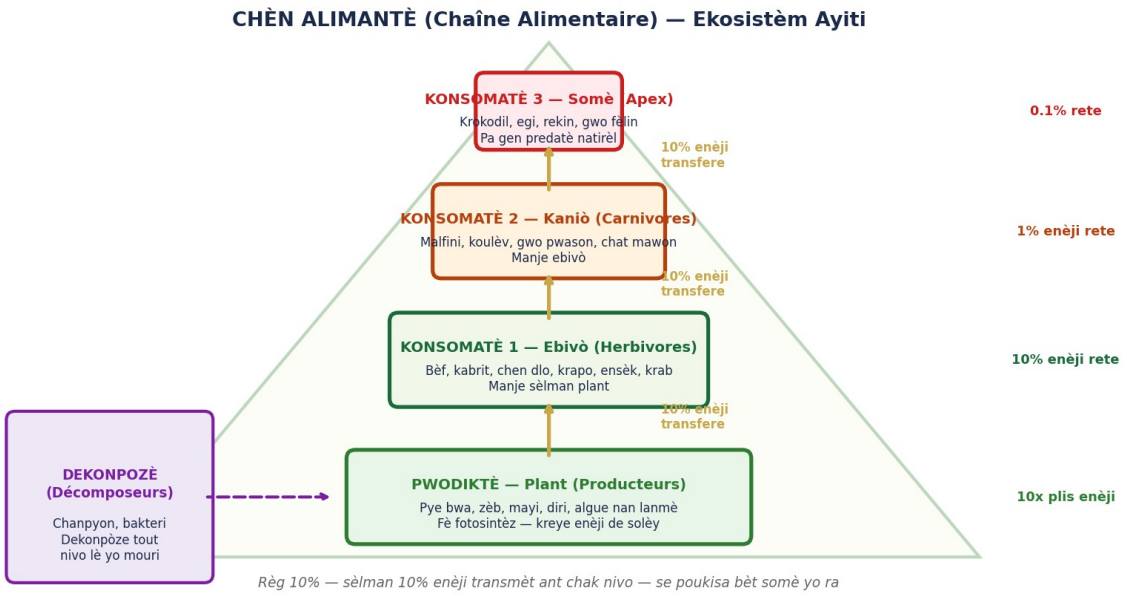
Gwoup	Espès Total	Endémik (%)	Eta Jeneral
Mamifè	~20 espès	Kèk (rat ansyen endémik)	Anpil pèdi — 6 mamifè native disparèt
Zwazo	~270 espès	~27 endémik	Anpil migrateurs; kèk menase
Reptil	~90 espès	~70% endémik!	Anpil an danje (Cyclura, bwa)
Anfibyen	~~70 espès	~90% endémik!	Kriz — anpil an danje kritik
Pwason Dlo Dous	~20 espès	Kèk	Sous dlo ap redwi
Ensèk	Plizyè milye	Anpil endémik	Pa etidye ase

8.2 Espès An Danje Kritik

Espès	Kòz Menase	Sa ki Fèt	Espwa
Igwan kòn (Cyclura cornuta)	Lachas, pèt abita, bèt etranje	IUCN wouj; pwojè elèvaj	Elèvaj ede repopilasyon
Lamanten (Trichechus manatus)	Bato, lapèch, pèt alg	Lalwa pwoteje, fèb aplikasyon	Kontwòl vitès bato
Kayman (Crocodylus acutus)	Lachas, pèt mango	Etang Saumatre sanktye	Population stab kèk kote
Grenouye Eleutherodactylus	Deforestation, chanpyon (Bd)	Konsèvasyon semi-natural	Pwojè UICN
Touti maren (5 espès)	Lachas, lè zo, pèt plaj	Senkyasyon plaj kèk kote	Konvansyon CITES

⚠️ **KRIZ EKSTINKSYON:** Mond lan ap viv 6è gwo ekstinksyon mas nan istwa lavi. Moun se kòz prensipal. Ayiti pami peyi ki pi afekte: 99% forè pèdi = majorite abita bèt disparèt. Plis pase 90% amphibyen Ayiti pa jwenn pase lòt kote — si yo disparèt Ayiti, yo disparèt pou toutan.

CHAPIT 9 — EKOSISTÈM: KÒD LA BÈLAN



▲ *Chèn alimantè — pwodiktè, konsomatè 1, 2, 3, ak dekonpozè*

Bèt pa viv pou kont yo. Chak espès konekte ak lòt espès ak anviwonman ki antoure yo nan yon rezo konplèks ki rele ekosistèm. Siprann youn — tout ekosistèm an afekte.

9.1 Chèn Alimantè

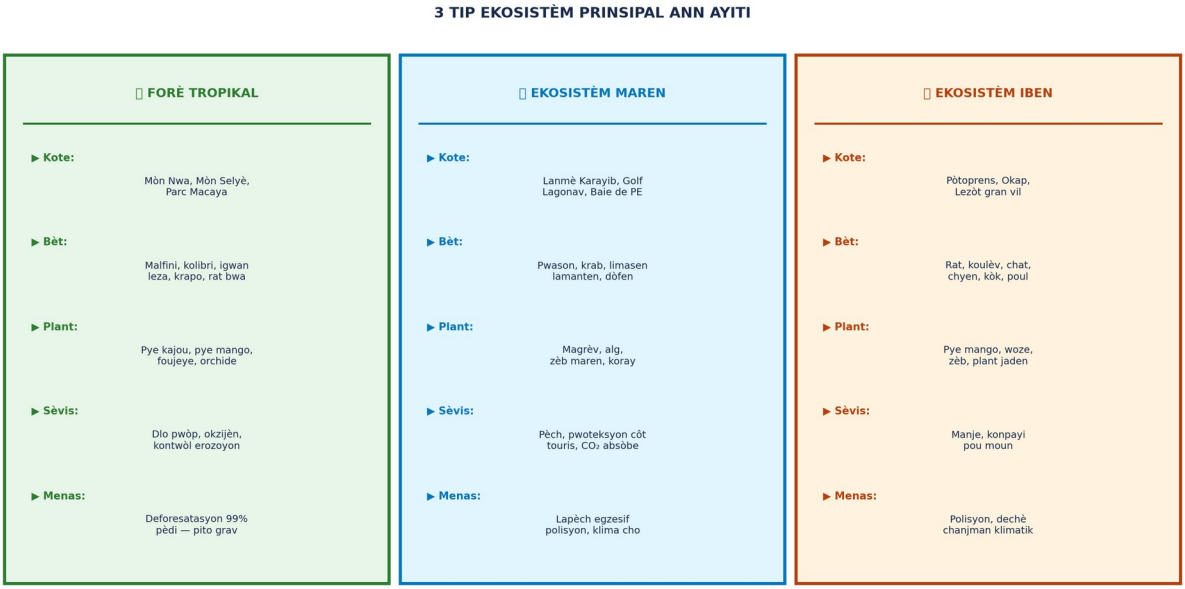
Yon chèn alimantè montre ki moun manje ki moun. Enèji sikilè de solèy, travè plant, ale nan bèt youn apre lòt. Men 2 règ fondamantal:

- RÈG 10%: Sèlman 10% enèji transmèt ant chak nivo. Yon pwason ki manje 1000g plant vin sèlman 100g pwason. Yon malfini ki manje 100g pwason vin sèlman 10g malfini.
- PIRAMID: Pi ba ou nan chèn, pi plis bèt ki la. Pi wo ou monte, pi ra bèt yo. Se poukisa pa gen anpil lyon men gen anpil zèb!

Nivo	Rele	Egzanp Ayiti	Konbyen Espès
Nivo 1	Pwodiktè	Pye mango, zèb, alg, diri, mayi	Pi plis
Nivo 2	Konsomatè 1 (Ebivò)	Bèf, kabrit, krapo, ensèk	Anpil

Nivo 3	Konsomatè 2 (Kaniò)	Malfini, koulèv, gwo pwason	Mwens
Nivo 4	Konsomatè 3 (Somè)	Krokodil, reken, egi	Trè ra
Tout nivo	Dekonpozè	Chanpyon, bakteri, vè latè	Omniprésents

9.2 3 Ekosistèm Prensipal Ayiti



▲ *3 tip ekosistèm ann Ayiti — forè tropikal, maren, ak iben*

Ekosistèm	Sèvis Yo Ba Nou	Eta Ann Ayiti	Aksyon Nesesè
Forè Tropikal	Dlo pwòp, O_2, anpèche inondasyion, abita bèt, bwa	99% pèdi — KRIZ	Rebwazman masif, pwoteksyon
Ekosistèm Maren	Pwason pou manje, pwoteksyon côt, touris, CO_2	Menase pa pèch ak polisyon	Zòn pwoteje, règleman pèch
Mangrèv	Krèsh pou pwason jèn, pwoteksyon kont siklòn	Degradasyon fò	Pwoteje ak replante
Rivyè ak Lak	Dlo bwè, pèch, agrikilti, bèt	Polisyon, sekirès	Gere sous dlo

CHAPIT 10 — KONPÒTMAN BÈT (ÉTHOLOGIE)

Éthologie se syans ki etidye konpòtman bèt — ki jan yo kominike, ki jan yo jwenn manje, ki jan yo atire yon patnè, ak ki jan yo pwoteje kominote yo. Bèt ka sèpriz nou anpil!

10.1 Kominikasyon Bèt

Metòd	Ki Bèt Ki Itilize	Egzanp
Son (Vokalizasyon)	Mamifè, zwazo, grenouy, ensèk	Chant zwazo, gwòg grenouy, baleyn «chante»
Odè (Fèromòn)	Ensèk, mamifè, reptil	Foumi mete tras fèromòn; chyen make teritwa
Koulè (Vizyon)	Zwazo, pwason, ensèk, reptil	Papiyon koulè bèl; pwason koray multikoulè
Mouvman (Dans)	Myèl, zwazo, pwason	Myèl dans 8 pou di kote flè; zwazo danse pou koure
Kontèk	Mamifè, oiseau	Primate brosye youn lòt; zwazo netaye plis yo
Elektrik	Pwason elektrik (Amazòn)	Kominikasyon ak deteksyon predan

10.2 Estrateji Siviv

Estrateji	Kisa li Ye	Egzanp Ayiti
Kamuflaj	Fon po ressanble anviwonman	Leza chanman koulè, koulèv sou fèy
Mimikri	Ressanble yon bèt danjere	Papiyon inosant ressanble papiyon tokzik
Migrasyon	Deplase pou fwi move sezon	Zwazo migrateurs; touti maren retounen fè ze
Ibènasyon	Dòmi pandan frèt oubyen sèk	Grenouy anba tè pandan koulèk
Sosyalite	Viv an gwoup pou pwoteksyon	Bèf an twoupo; foumi an koloni de milyon
Mimétisme Agresif	Predan ressanble pou twonpe pwa	Kèk mantis ressanble flè

💡 **ENTÈLIJANIS BÈT:** Lontan, yo panse moun sèl ki entèlijan. Kounye a nou konnen: korbo ak kòy rezoud pwoblèm (kase nwa sou wout avèk machin!); dòfen rekonèt tèt yo nan yon glas (konsyans prop tèt); chenpanze aprann langaj siy ak itilize zouti; poulp rezoud labirènt konplèks. Entèlijanis evolye nan anpil fòm!

CHAPIT 11 — KONSÈVASYON: PWOTEJE BÈT YO

Kriz byodivèsite a reyèl — plis pase 1 milyon espès menase disparisyon pandan deseni k ap vini. Pou Ayiti, sitiyasyon an sitou grav. Men pa yon batay pèdi — si nou aji kounye a.

11.1 Kòz Prensipal Pèt Byodivèsite

Kòz	Enpak ann Ayiti	Sa ki Ka Fèt
Deforestation	99% forè pèdi; abita disparèt	Rebwazman ak espès natif; lwa forè
Lapèch eksesif	Chèpte pwason ak langous andanje	Zòn pwoteje, sezon veda, tay minimòm
Lachas	Igwan, kayman, zwazo menase	Apliksyon lwa lachas; sanktye
Bèt Envazif	Rat, chat, chen mawon manje bèt natif	Kontwòl popilasyon bèt etranje
Polisyon	Dlo sal touye pwason ak anfibyen	Gestion dechè, tretman dlo sal
Chanjman Klimatik	Siklòn, sekirès, rechofman dlo maren	Adapte agrikilti; pwoteje forè

11.2 Aksyon Pozitif

Bòn nouvèl: byodivèsite ka rekipere si nou bay li chans. Men egzanp siksè:

- PARCS NATIONNAUX — Parc Macaya (500 espès plant, plizyè espès endémik) ak Parc La Visite pwoteje dènye rès forè Ayiti
- PWOJÈ IGWAN — Elèvaj igwan kòn pou relache nan nati ap ede popilasyon an rekipere
- MORATORYÒM PÈCH — Sezon veda pou lanbi ak langous pèmèt yo repwodwi
- TÈKS LEGALITE — Lwa 2010 sou Byodivèsite Ayiti kreye yon kad legal pou konsèvasyon
- EDIKASYON — Pwogram lekòl ki aprann timoun enpòtans bèt kreye jèn konsèvasyonis

🇭🇹 **SA OU KA FÈ:** (1) Pa achte bèt sovaj vivan nan mache. (2) Pa manje espès an danje (igwan, touti, lamanten). (3) Plante pye bwa natif pou bay abita. (4) Rapòte lachas ilegal bay otorite. (5) Aprann timoun ou enpòtans bèt ak forè. (6) Sipòte òganizasyon konsèvasyon lokal tankou

Fondation Seguin ak SOS Haiti.

GLOSÈ — MO SYANTIFIK KLE

Mo Syantifik	Definisyon an Kreyòl
Adapatysyon	Karakteristik bèt devlope atravè evolisyon pou miyò siviv nan anviwonman li.
Anfibyen	Klas vètebré ki viv tè ak dlo — grenouy, krapo, salamandre. Metamorfoz konplè.
Antèn	Apandis sansòryèl sou tèt ensèk ak krisase — santi, touche, pran enfòmasyon.
Biodivèsite	Richès lavi — kantite ak varyete espès ak ekosistèm nan yon kote.
Branchie (Gill)	Ògan respirasyon bèt akwatik — pran O_2 dissout nan dlo, jete CO_2.
Carnivore	Bèt ki manje sèlman vyann lòt bèt. Opoze: ebivò (plant) ak omivò (tou de).
Chèn Alimantè	Seri bèt kote chak manje lòt — pwodiktè → konsomatè 1 → 2 → 3.
Chordata	Embranchman ki gen kolòn vètebral — enkli tout vètebré.
Chromatophore	Selil poto koulè nan po kèk bèt (chameleon, octopus) pou chanje koulè.
Dekonpozè	Òganis (chanpyon, bakteri) ki kraze matye mouri retounen nan tè.
Ebivò	Bèt ki manje sèlman plant. Egz: bèf, kabrit, lapin.
Écholocation	Sistèm zekreyòl itilize sonnen ultra-son epi tande eko pou navige nan nwa.
Egzoeskèlèt	Eskèlèt ekstèn (deyò kò) — krisase ak ensèk. Opoze: andoskèlèt (anndan).
Endémik	Espès ki sèlman viv nan yon kote espesifik (pa wè pase la).
Endotèm	Bèt ki kontwole pwòp tanperati kò li (san cho). Mamifè ak zwazo. = homéotherme.
Éthologie	Syans ki etidye konpòtman bèt nan anviwonman natirèl yo.
Ektotèm	Bèt ki depann tanperati ekstèn (solèy) pou regile kò li (sanfwa). Reptil, pwason.
Ekosistèm	Kominote bèt ak plant + anviwonman fizik (klima, dlo, tè) ki entèraji.

Espès	Gwoup bèt ki ka repwodwi youn ak lòt epi pwodwi pitit fertil.
Evolisyon	Chanjman jenetik popilasyon atravè jenerasyon — Darwin eksplike li (1859).
Fèromòn	Molèkil chimik bèt sekretan pou kominike avèk lòt menm espès.
Fotosintèz	Pwosesis plant itilize lumyè pou pwodwi glikoz de CO_2 ak dlo.
Herbivore	Bèt ki manje sèlman plant. Egz: bèf, kabrit, krapo (grenn).
Invertebré	Bèt san kolòn vètebral — 97% tout espès bèt.
Jèn (Gène)	Segman ADN ki detèmine yon karakteristik. Transmèt de paran a pitit.
Lachas	Aktivite pèchè oubyen chasè — legal ak ilegal.
Liy Lateral	Seri sansò sou kò pwason ki detekte vibrason ak chanjman presyon nan dlo.
Mamifè	Klas vètebré: san cho, pwèl, bay lèt, pifò fè pitit vivan.
Metamorfoz	Chanjman fòm konplè pandan devlopman (tètes → grenouy; laganit → papiyon).
Migrasyon	Deplaseman sezonye bèt ant 2 kote (souvan nan ak soti Karayib).
Mimikri	Bèt inosant ressanble yon bèt danjere pou tronpe predatè.
Nicho Ekolojik	Wòl yon espès jwe nan ekosistèm — ki manje, ki jan li manje, kote li dòmi.
Omnivore	Bèt ki manje tou de plant ak vyann. Egz: moun, kochon, kòy.
Opèrkil	Pòt ki kouvri branchie pwason — sou kote tèt la.
Parazit	Bèt ki viv sou/nan yon lòt bèt (òt) epi li nwi li — tik, vè entesten.
Plim	Estrikti kerayin konplèks — defini zwazo. Izolasyon + vòl + atire patnè.
Predatè	Bèt ki chase ak manje lòt bèt. Opoze: pwa (proie) = bèt ki pran.
Primate	Òd mamifè ki gen moun, chenpanze, goriy, makak — zye devan, men fleksib.
Pwodiktè	Òganis ki fè pwòp manje yo (plant) — baz tout chèn alimantè.

Règ 10%	Sèlman 10% enèji transmèt ant nivo chèn alimantè — poukisa bèt somè ra.
Règn/Wayòm	Plis wo nivo klasifikasyon byolojik — 6 règn: Animalia, Plantae, Fungi...
Reptil	Klas vètebré sanfwa: ekay sèk, ze sou tè, poumon. Leza, koulèv, krokodil, touti.
Sèl sansòryèl	Selil espesyal nan oreille ki konvèti vibrason an siyal elektrik.
Sirenyen	Òd mamifè maren ki manje plant: lamanten ak digonn.
Symbiose	Relasyon pèmanan ant 2 espès — mutualism (toulede fè byèn), komensalism, parasitism.
Taksonomi	Syans ki klase ak nonme bèt. Linné devlope sistèm modèn la nan 18è syèk.
Touti Maren	Reptil ki tounen plaj pou fè ze — 5 espès nan Karayib, tout menase.
Vètebré	Bèt ki gen kolòn vètebral — 3% espès men pifò yo gran.
Zooloji	Branche byoloji ki etidye bèt — fòm, konpòtman, klasifikasyon, ekosistèm.

MOT FINAL

Depi pi piti ensèk nan jaden an jouk pi gwo balèn nan lanmè a, bèt yo fòme yon tapi lavi ki kouvri tout planèt nou an. Chak espès gen yon wòl — disparisyon yon sèl espès ka afekte tout ekosistèm an.

Ayiti gen yon trezò byolojik ekstraòdinè — anfibyen endémik, reptil ra, zwazo bèl — ki pa wè pase lòt kote. Pwoteje yo se responsabilite nou tout.

Volim 3 seri LIMYÈ ap pale de BOTANIK — mond plant yo. Ki jan plant fè fotosintèz, ki jan flè atire ensèk, ak ki richès plant medisinale ann Ayiti.

«Lè ou gade yon bèt, ou gade yon mèvèy.»

LAVI MIYÒ LLC • 2026